

P02 — Orden, distancia, extremos e imagen

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Una desigualdad como comparacion de distancias

Resuelve $|x + 1| > |x - 3|$ sin separar inicialmente en casos. Interpreta ambos valores absolutos como distancias en la recta y expresa la solución como intervalo.

Ejercicio 2 · Supremo, infimo y extremos

Sea $S = (-3, 2) \cup \{4\}$. Determina $\sup S$, $\inf S$, $\max S$ y $\min S$ cuando existan. Justifica cada respuesta distinguiendo cota de elemento.

Ejercicio 3 · Irracionalidad de $\sqrt{2}$

Reconstruye la prueba por contradicción de que $\sqrt{2}$ no es racional. Declara donde usas que la fracción elegida está reducida.

Ejercicio 4 · Un racional y un irracional entre dos reales

Dados $a < b$, usa la densidad de $\mathbb{Q}$ para obtener q racional con $a < q < b$. Construye después, a partir de q y un racional positivo pequeño, un irracional entre a y b .

Ejercicio 5 · Intersección de entornos

Escribe como intervalos y representa en la recta $|x - 2| < 3$ y $|x + 1| \leq 2$. Halla su intersección.

Ejercicio 6 · Imagen y preimagen de una cuadrática

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 1$. Calcula $f([-2, 1])$ y $f^{-1}([0, 3])$. Distingue la preimagen de una función inversa.

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Completar una prueba para $\sqrt{3}$

Completa: si $\sqrt{3} = p/q$ con $\text{mcd}(p, q) = 1$, entonces $p^2 = 3q^2$. Justifica que 3 divide a p , escribe $p = 3k$ y termina la contradicción.

Ejercicio 8 · Incluir un entorno en otro

Determina todos los radios $r > 0$ para los que $(2 - r, 2 + r)$ está contenido en $(-1, 5]$. Justifica por separado ambos extremos.